



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO CENTRO OESTE -ITCO
CNPJ.: 06.030.675/0001-60
Rua Dr. Olinto Manso Pereira (Antiga Rua 94) nº 34 Setor Sul – Goiânia-GO
CEP 74080-130

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS – IFTO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

EDITAL Nº 011/2009 – IFTO

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO ÁREA: *BANCO DE DADOS E ANÁLISE DE SISTEMAS*

INSTRUÇÕES

Caro Candidato,

Você tem em mãos o Caderno de Prova. A Prova Objetiva possui 50 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 05 de Legislação da Educação Profissional, 05 de Informática básica e 30 de Conhecimentos Específicos da Área. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) opções, identificadas com as letras A, B, C, D, e E. **Apenas uma** responde adequadamente à questão. Você deve, portanto assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

Você receberá também um **Cartão Respostas** da Prova Objetiva. Este cartão não poderá ter rasuras, emendas ou dobraduras, pois isto impossibilitará a sua leitura. Lembre-se: o **Cartão Respostas** é nominal e insubstituível e, em hipótese alguma, será fornecida outra cópia deste cartão.

Recomendamos que:

1. Leia com atenção todas as questões e, inicialmente, marque no seu **Caderno de Prova** a alternativa que julgar correta;
2. Ao passar a alternativa escolhida para o **Cartão Respostas**, observe bem o número da questão e a letra escolhida. A marcação de mais de uma alternativa por questão anula esta questão.

Não será permitido, sob nenhum argumento, o uso de aparelho eletrônico ou de comunicação - telefone celular, por exemplo - durante a realização das provas.

Observações:

1. A prova terá duração de quatro horas;
2. No **Cartão Respostas**, preencha todo o espaço correspondente à alternativa escolhida, não ultrapassando seus limites e evitando borrões.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

À sombra da Constituição

Ao defender o senador José Sarney de denúncias de irregularidade, o presidente Lula cria no Brasil duas categorias de cidadão: os "comuns", nós, e os "incomuns", a quem tudo se permite.

Otávio Cabral e Diego Escosteguy

Há meio século, quando o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira inaugurou Brasília, um coro de descontentes fez-se ouvir. Nada contra a arquitetura de gosto duvidoso da nova capital federal. O que se temia era a possibilidade de que, uma vez isolados no interior do país, longe da vigilância próxima e permanente dos cidadãos de uma metrópole como o Rio de Janeiro, antiga sede do governo, os políticos perdessem de uma vez a compostura e passassem a comportar-se como senhores feudais, acima das leis. Infelizmente, os descontentes revelaram-se proféticos. Brasília tornou-se uma ilha da fantasia para deputados e senadores, que usam seus cargos de representantes do povo para locupletar-se e obter vantagens para seus apaniguados. O corolário evidente é que a capital se transformou numa imagem de pesadelo para os que pagam a conta: nós, os milhões de contribuintes; nós, as dezenas de milhões de pessoas comuns. É tal o resumo da ópera brasiliense – eles, os poderosos, os "incomuns", se lixam cada vez mais para a opinião pública, para os bons modos, para a Constituição. Minam, assim, a crença na democracia e os alicerces de uma nação que almeja a civilização.

(Revista **Veja**, 24/06/2009, p.59)

QUESTÃO 01

Analise as afirmativas a seguir sobre o texto 1 e assinale a alternativa incorreta.

- a) Logo no início do texto, os autores deixam registrada sua opinião sobre a arquitetura de Brasília.

- b) O texto deixa implícita a opinião de que os políticos sempre foram corruptos, mesmo que em menor grau.
- c) A expressão “ilha da fantasia” quer informar ao leitor que Brasília não corresponde à realidade vivida pelos demais estados brasileiros.
- d) Há cinquenta anos, desde a época do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, sabe-se de uma profecia sobre Brasília, que vem se confirmando atualmente.
- e) A localização de Brasília, distante dos grandes centros urbanos brasileiros, permitiu que senadores e deputados usassem seus cargos em benefício próprio com mais facilidade.

QUESTÃO 02

Sobre aspectos gramaticais do texto 1, analise as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas.

- I- No período “Ao defender o senador José Sarney de denúncias de irregularidade, o presidente Lula cria no Brasil duas categorias de cidadão: os ‘comuns’, nós, e os ‘incomuns’ (...)”, os dois-pontos (:) iniciam uma enumeração.
- II- A oposição entre “comuns” e “incomuns” é utilizada como recurso retórico, no qual “incomuns” é um eufemismo para se referir a “políticos”.
- III- Em “(...) um coro de descontentes fez-se ouvir” tem-se sujeito indeterminado, expresso pela partícula “-se”.
- IV- Já no período “Brasília tornou-se uma ilha da fantasia (...), a partícula “-se” indica uma ação reflexiva, significando “a si mesma”.

São corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III
- b) Apenas as afirmativas I, II e IV
- c) Apenas as afirmativas II e IV
- d) Apenas as afirmativas III e IV
- e) Todas as afirmativas

QUESTÃO 03

Sobre algumas palavras utilizadas no texto 1, e relacionadas na coluna 1, relacione-as a seu correto significado, descrito na coluna 2.

Coluna 1	Coluna 2
I – Locupletar	A – Sectário, partidário.
II – Apaniguado	B – Corroer pouco a pouco; consumir, solapar.
III – Corolário	C – Tornar rico; enriquecer.
IV – Minar	D – comedimento, circunspeção, modéstia
V – Compostura	E – Decorrência, dedução, consequência, resultado.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- a) I – C, II – A, III – E, IV – B, V – D
- b) I – E, II – C, III – A, IV – B, V – D
- c) I – D, II – B, III – A, IV – E, V – C
- d) I – B, II – A, III – D, IV – C, V – E
- e) I – C, II – D, III – E, IV – E, V – A

QUESTÃO 04

Análise as afirmações a seguir, retiradas do texto 1, e assinale a alternativa incorreta.

- a) A palavra “país” é monossilábica.
- b) A expressão “de uma vez” significa, no contexto, “totalmente”, “efetivamente”.
- c) Para o substantivo “vigilância”, temos os adjetivos “próxima” e “permanente”.
- d) As palavras “próxima”, “metrópole” e “políticos” são todas proparoxítonas.
- e) No trecho “... que os políticos perdessem de uma vez a compostura e passassem a comportar-se como senhores feudais”, os verbos estão no modo subjuntivo, que indica uma possibilidade.

QUESTÃO 05

Entre as palavras retiradas do texto 1, assinale a alternativa que só apresenta palavras oxítonas.

- a) Cidadãos – nós – milhões
- b) Ouvir – revelaram – capital
- c) Interior – seus – transformou
- d) Constituição – comuns – Rio
- e) Inaugurou – defender – senador

QUESTÃO 06

No trecho a seguir, retirado da obra **Os Donos do Poder**, de Raymundo Faoro, a pontuação foi alterada. Identifique a alternativa em que a pontuação está correta.

- a) Sobre a sociedade acima das classes, o aparelhamento político - uma camada social, comunitária embora nem sempre articulada; impera, rege e governa, em nome próprio, num círculo impermeável de comando. Esta camada, que não representa a nação, quando forçada pela lei do tempo, renova-se e substitui velhos por moços, inaptos por aptos, imprimindo-lhes os seus valores.
- b) Sobre a sociedade, acima das classes, o aparelhamento político: uma camada social, comunitária embora nem sempre articulada - impera, rege e governa, em nome próprio, num círculo impermeável, de comando. Esta camada, que não representa a nação, quando forçada pela lei do tempo, renova-se e substitui velhos por moços, inaptos por aptos, imprimindo-lhes, os seus valores.
- c) Sobre a sociedade, acima das classes, o aparelhamento político - uma camada social, comunitária embora nem sempre articulada - impera, rege e governa, em nome próprio, num círculo impermeável de comando. Esta camada, que não representa a nação, quando forçada pela lei do tempo, renova-se e substitui velhos por moços, inaptos por aptos, imprimindo-lhes os seus valores.
- d) Sobre a sociedade acima das classes, o aparelhamento político; uma camada social, comunitária embora nem sempre articulada; impera, rege e governa em nome próprio, num círculo impermeável, de comando. Esta camada, que não representa a nação, quando forçada pela lei do tempo, renova-se e substitui, velhos, por moços, inaptos por aptos imprimindo-lhes os seus valores.
- e) Sobre a sociedade acima das classes o aparelhamento político. Uma camada social, comunitária embora nem sempre articulada - impera rege e governa, em nome próprio, num círculo impermeável de comando. Esta camada, que não representa, a nação quando forçada pela lei do tempo renova-se e substitui velhos por moços, inaptos por aptos imprimindo-lhes os seus valores.

QUESTÃO 07

Todas as palavras grifadas admitem as duas concordâncias indicadas, exceto:

- a) **Anexo** vai o recibo e a fatura. (ou anexos vão).
- b) Dei-lhe um vestido e uma blusa **vermelhos**. (ou vermelha).
- c) **Tratava-se de um ladrão e assassino perigoso.** (ou perigosos).
- d) **Explicados** a teoria e os métodos, passemos ao trabalho. (explicada).
- e) Conservo um nome e um amor **guardado**. (ou guardados).

QUESTÃO 08

Leia os conceitos dados a seguir.

- I- São palavras de sentido semelhante ou aproximado.
- II- É a linguagem que tem sentido figurado, representativo, sugerindo a idéia de forma indireta.
- III- São palavras de significação oposta.

Os conceitos dados referem-se, respectivamente, a:

- a) Denotação, sinonímia e antonímia
- b) **Sinonímia, conotação e antonímia**
- c) Antonímia, denotação e sinonímia
- d) Sinonímia, conotação e denotação
- e) Conotação, denotação e antonímia

QUESTÃO 09

Considere a concordância das frases a seguir.

- I- Qual de nós seremos aprovados?
- II- O bem e o mal, a tristeza e a alegria, tudo passa.
- III- Eduardo ou Guilherme receberão o prêmio.

Estão corretas:

- a) Apenas a alternativa I
- b) Apenas a alternativa II
- c) As alternativas I e III
- d) As alternativas II e III
- e) **Todas as alternativas**

QUESTÃO 10

“Contestar o gabarito da prova é um direito que _____ assiste e _____ o candidato não abre mão.”

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase dada.

- a) lhe – a que
- b) lhe – do qual
- c) lhe – no qual
- d) **o – do qual**
- e) o – em que

LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

QUESTÃO 11

Com a edição da Lei nº 11892/2008 que Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFG) que antes eram Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), em que todos os CEFETs passam a Institutos, exceto dois, sendo eles: (Art. 18):

- a) Os Centros Federais de Educação Tecnológica do Tocantins CEFET-TO e de Goiás CEFET-GO.
- b) Os Centros Federais de Educação Tecnológica CEFET-BA e de Minas Gerais CEFET-MG.
- c) Os Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca CEFET-RJ e de Minas Gerais CEFET-MG.
- d) Os Centros Federais de Educação Tecnológica de Urutai CEFET-Urutai e o de Rio Verde CEFET-RV.
- e) Os Centros Federais de Educação Tecnológica do Pará CEFET-PA e do Maranhão CEFET-MA.

QUESTÃO 12

A edição da Lei nº 11892/2008 garante o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art. 7º desta Lei, e o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para atender ao previsto na alínea b do inciso VI do caput do citado art. 7º. Sendo estes respectivamente:

- a) “cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas a formação de professores para a educação, sobretudo nas áreas de ciências humanas e códigos e linguagens e suas tecnologia; e ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos”.
- b) “cursos de graduação, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação

profissional técnica de nível médio, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação como um todo; e ministrar o nível médio, prioritariamente na forma de cursos articulados, para os concluintes do ensino fundamental”.

- c) “cursos de licenciatura ou graduação, com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional; e ministrar educação de nível médio, prioritariamente na forma de cursos sequenciais, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos”.
- d) “cursos de graduação, bem como programas especiais de formação pedagógica, para a educação básica, sobretudo nas áreas de códigos e linguagens e suas tecnologias, e para a educação profissional; e ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos modulares, para os concluintes do ensino fundamental”.
- e) “cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas a formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional; e ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos”.

QUESTÃO 13

A Lei nº 8112/1990 no Art. 11 faz referência a concurso público e a hipótese de isenção nele é expressamente prevista. Podemos afirmar que esse artigo foi regulamentado pelo:

- a) Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008
- b) Decreto nº 6.101, de 2 de setembro de 2008
- c) Decreto nº 5.480, de 2 de outubro de 2006
- d) Decreto nº 4.023, de 2 de novembro de 2008
- e) Decreto nº 6.024, de 2 de outubro de 2006

QUESTÃO 14

O Art. 3º do Decreto nº 5.154/2004 faz referência aos cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores:

- a) objetivando o desenvolvimento para a vida em sociedade, será somente incluída a especialização para prosseguimento de estudos.
- b) objetivando o desenvolvimento para a vida social, serão incluídos somente a especialização em todos os níveis de escolaridade.
- c) objetivando o desenvolvimento para a vida, serão incluídas a especialização e a atualização, em todos os níveis de escolaridade.
- d) objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social, serão incluídos a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização, em todos os níveis de escolaridade.
- e) objetivando o desenvolvimento para a vida, serão incluídos somente a capacitação e especialização, em todos os níveis de escolaridade.

QUESTÃO 15

Em se tratando da preparação para o exercício do magistério superior conforme fixado no Art.66 e seu parágrafo único da Lei nº 9.394/1996, podemos afirmar que:

- a) O notório saber, quando reconhecido por faculdade, poderá suprir a exigência de título acadêmico.
- b) O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico.
- c) A formação docente, para a educação profissional e tecnológica, nas Escolas Técnicas Federais far-se-á somente se incluída prática de ensino de no mínimo, cento e cinquenta horas.
- d) A formação docente, para a educação profissional e tecnológica, nas Escolas Técnicas Federais, não incluirá prática de ensino.
- e) A formação docente para a educação superior far-se-á somente se incluída prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas.

INFORMÁTICA BÁSICA**QUESTÃO 16**

Sobre os conceitos relativos à proteção e segurança:

- I- A criptografia é a ciência e arte de escrever mensagens em forma cifrada ou em código.
- II- Vírus são dispositivos constituídos pela combinação de software e hardware, utilizados para dividir e controlar o acesso entre redes de computadores.
- III- O Certificado digital é um arquivo eletrônico que contém dados de uma pessoa ou instituição, utilizados para comprovar sua identidade.
- IV- Cavalo de Tróia é um programa capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado de um computador.

Estão corretos os itens:

- a) I e III
- b) I e IV
- c) II e III
- d) II e IV
- e) III e IV

QUESTÃO 17

Os computadores são compostos por uma parte lógica e por outra denominada física. Selecione a alternativa que apresente uma parte lógica e outra física de um computador, respectivamente:

- a) Linux e Word
- b) Slot e Memória RAM
- c) Mozilla Firefox e Pen Drive
- d) Memória Rom e Windows Explorer
- e) Memória ROM e Excel

QUESTÃO 18

Sobre as buscas e pesquisas na web utilizando o sítio Google:

- I- as palavras “internet” e “INTERNET” retornam resultados diferentes na pesquisa, pois o Google é *case sensitive*.

II- para excluir uma palavra do resultado da pesquisa, devemos colocar o sinal de menos “-” antecedendo esta palavra.

III- não é possível restringir a pesquisa somente a páginas em um dado idioma.

IV- para limitar a pesquisa a um único sítio ou domínio, utiliza-se a palavra “site:” Ex: site:uol.com.

Estão corretos os itens:

- a) I e III
- b) I e IV
- c) II e III
- d) II e IV
- e) III e IV

QUESTÃO 19

Considerando o BrOffice.org Calc, selecione a alternativa que retorne a média de uma amostra localizada nas células A1, A3 e de B1 a B3:

- a) =MÉDIA(A1:A3;B1:B3)
- b) =MÉDIA(A1,A3,B1-B3)
- c) =MÉDIA(A1;A3;B1/B3)
- d) =MÉDIA(A1;A3;B1;B3)
- e) =MÉDIA(A1;A3;B1:B3)

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa que apresente o software do Windows XP responsável por restringir as informações que chegam ao seu computador vindas de outros computadores pela internet, evitando que pessoas ou programas não autorizados realizem uma conexão e acessem o seu computador:

- a) Windows Control
- b) Windows Firewall
- c) Windows Explorer
- d) Windows Media Player
- e) Windows Messenger

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE BANCO DE DADOS E ANÁLISE DE SISTEMAS

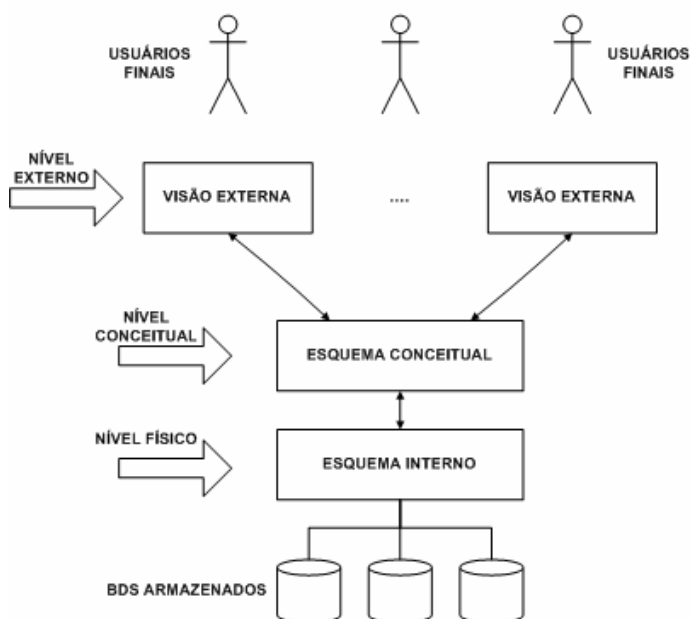
QUESTÃO 21

Na arquitetura de banco de dados do tipo cliente/servidor, o cliente (*front_end*) executa as tarefas do aplicativo, ou seja, fornece a interface do usuário (tela, e processamento de entrada e saída). O servidor (*back_end*) executa as consultas no DBMS e retorna os resultados ao cliente. Apesar de ser uma arquitetura bastante popular, são necessárias soluções sofisticadas de software que possibilitem: o tratamento de transações, as confirmações de transações (*commits*), desfazer transações (*rollbacks*), linguagens de consultas (*stored procedures*) e gatilhos (*triggers*). Qual a principal vantagem desta arquitetura?

- a) Simplicidade de implementação
- b) Centralização do processamento
- c) Excessivo tráfego de dados na rede
- d) Divisão do processamento entre dois sistemas, o que reduz o tráfego de dados na rede
- e) Exige ambiente computacional especializado para execução das tarefas do servidor

QUESTÃO 22

Considere a seguinte figura sobre arquitetura de banco de dados e referente abstração de dados envolvida:



Em qual dos níveis o banco de dados é descrito em termos de um pequeno número de estruturas relativamente simples?

- a) Físico
- b) Externo
- c) Conceitual
- d) Sistema operacional
- e) Sistema de arquivos

QUESTÃO 23

A otimização consiste em trazer a informação para o usuário com o menor custo e tempo possíveis. É encontrar um caminho mais eficiente de processar a mesma requisição. Quando o usuário está escrevendo um novo comando SQL, ou otimizando um comando existente na aplicação, o *tuning* de aplicação pode melhorar o tempo de resposta da CPU, reduzir I/O e os recursos gastos com memória. A metodologia de *tuning* de SQL envolve identificar as *queries* que consomem mais recursos, e então otimizá-las. Qual dos seguintes itens sobre otimização de aplicações SQL está errado?

- a) Mantenha sempre atualizado as estatísticas das tabelas.
- b) Somente otimize o SQL depois que tiver certeza que o código está correto.
- c) **SELECT * FROM EMP; é igual a: Select * From Emp; Não há re-parsing no banco de dados para cada uso subsequente.**
- d) Procure trazer do banco de dados somente as informações necessárias. Se você não precisa da informação contida em uma coluna específica, não é preciso trazê-la.
- e) Evite full table scans se o resultado pode ser recuperado via índice, a menos que a tabela seja pequena e o custo diminua. Quando a tabela é pequena, o trabalho envolvido em acessar o índice, pegar o endereço e acessar a tabela é maior que o esforço de ler a tabela inteira.

QUESTÃO 24

Administrar um banco consiste em instalar, configurar, monitorar e solucionar problemas de um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados). Qual dos seguintes itens não é de responsabilidade do Administrador de Banco de Dados (DBA)?

- a) Desenvolvimento de lógica algorítmica utilizando linguagem de programação C++
- b) Definição de checagem de segurança e integridade
- c) Definição de procedimentos de recuperação
- d) Projeto físico da base de dados
- e) Monitoração do desempenho

QUESTÃO 25

Sobre linguagens de consultas relacionais em banco de dados, assinale a alternativa errada:

- a) São linguagens de fácil utilização
- b) São linguagens de programação
- c) Permitem recuperar e manipular dados
- d) São inadequadas para cálculos complexos
- e) Possuem embasamento formal sólido

QUESTÃO 26

Considere a seguinte expressão SQL:

```
SELECT NomeDepdo, NomeEmp FROM dep d,
emp e WHERE d.numdep = e.numdep ORDER BY
NomeDepdo, NomeEmp;
```

Que tipo de junção é apresentada?

- a) Autojunção
- b) Junção Externa
- c) Junção Interna
- d) Junção Idêntica
- e) Junção Não-idêntica

QUESTÃO 27

Uma consulta de dados em SQL utiliza uma tabela A (com três linhas) e uma tabela B (com quatro linhas), conforme a seguinte expressão:

```
SELECT A.*, B.* FROM A, B;
```

Quantas linhas serão retornadas após sua execução?

- a) 0
- b) 3
- c) 4
- d) 10
- e) 12

QUESTÃO 28

Em qual das seguintes linhas da expressão SQL existe um erro?

```
1 SELECT deptno, ename, sal
2 FROM emp e1
3 WHERE sal = (SELECT MAX(sal) FROM emp
4             WHERE deptno = e1.deptno
5             ORDER BY deptno);
```

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

QUESTÃO 29

Qual é o número limite de valores que pode ser retornado por uma *subquery* que utiliza o operador IN para a *query* externa?

- a) 0
- b) 1
- c) 10
- d) 32765
- e) Ilimitado

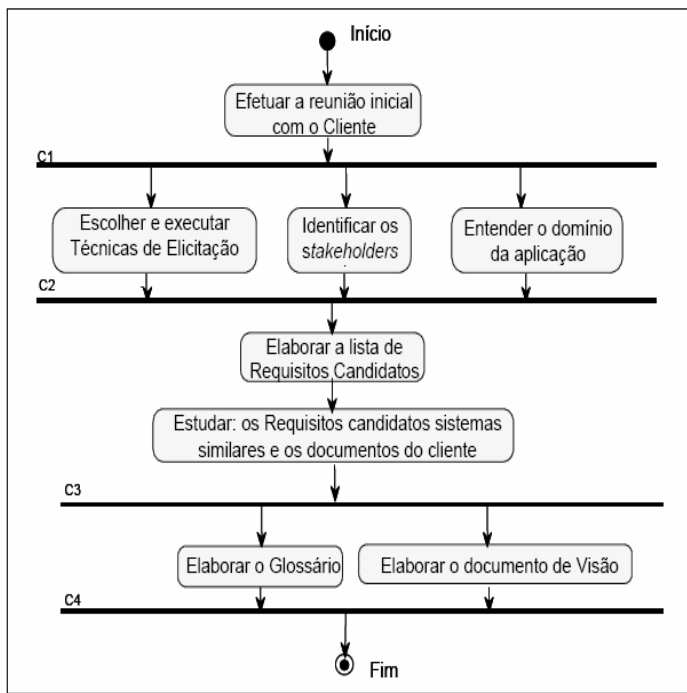
QUESTÃO 30

Qual das seguintes expressões SQL conta, corretamente, quantas linhas existem na tabela Tab:

- a) SELECT COUNTER(*) FROM Tab
- b) SELECT COUNT(*) FROM Tab
- c) SELECT COUNT(*) IN Tab
- d) SELECT NUM() FROM Tab
- e) SELECT TOTAL FROM Tab

QUESTÃO 31

O processo de Elicitação dos Requisitos de Software recebe novos requisitos por meio de uma Solicitação de Serviço ou Solicitação de Alteração de Requisitos, entre outras fontes. Uma vez documentados e analisados, são elaboradas as Matrizes de Rastreabilidade e o Documento de Requisitos de Software (DRS), que entram num processo para negociação de prioridades, conforme descrito no seguinte diagrama da UML:



Qual o nome do diagrama UML apresentado nesta Análise de Requisitos?

- a) Diagrama de Atividades
- b) Diagrama de Implantação
- c) Diagrama de Sequência
- d) Diagrama de Classes
- e) Diagrama de Casos de Usos

QUESTÃO 32

Os fatores que afetam a qualidade de software podem ser categorizados em dois amplos grupos:

1. Fatores que podem ser medidos diretamente (por ex., erros/KLOC/unidade de tempo).
2. Fatores que podem ser medidos apenas indiretamente (por exemplo, usabilidade ou manutenibilidade).

Em cada caso, deve ocorrer **medição**, ou seja, devemos comparar o software com algum dado e chegar a uma indicação de qualidade.

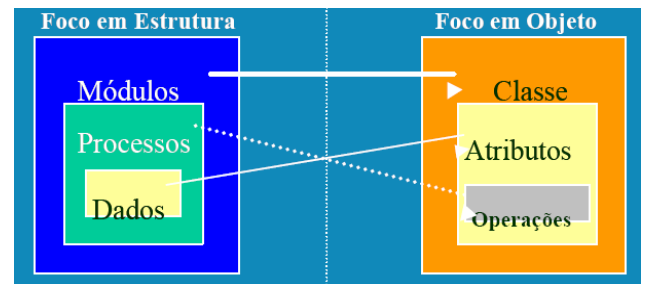
Em relação aos fatores de qualidade de software, qual das seguintes descrições corresponde à corretitude?

- a) A quantidade de recursos de computação e de código exigida para que um programa execute sua função.
- b) Um programa que satisfaz sua especificação e cumpre os objetivos visados pelo cliente.

- c) Um programa execute sua função pretendida com a precisão exigida.
- d) A medida de controle de acesso ao software ou a dados por pessoas não-autorizadas.
- e) O esforço para aprender, operar, preparar a entrada e interpretar a saída de um programa.

QUESTÃO 33

Considere a seguinte representação gráfica:



O quadro representado do lado direito da figura corresponde a um tipo de Análise de Sistemas denominado:

- a) Análise Orientada a Objetos
- b) Análise Procedimental
- c) Análise de Requisitos
- d) Análise Estruturada
- e) Análise Essencial

QUESTÃO 34

Em UML, um sistema é representado usando cinco diferentes visões. Qual das seguintes declarações corresponde à visão do modelo estrutural?

- a) Representa o sistema (produto) a partir da perspectiva do usuário (chamados de atores). O caso de uso é a abordagem de modelagem escolhida.
- b) Essa parte do modelo de análise representa os aspectos dinâmicos ou comportamentais do sistema. Ela também mostra as interações ou colaborações entre os vários elementos.
- c) Dados e funcionalidades são vistos de dentro do sistema. Isto é, a estrutura estática (classes, objetos e relacionamentos) é modelada.
- d) Os aspectos estruturais e comportamentais do sistema são representados da forma como devem ser construídos.
- e) Os aspectos estruturais e comportamentais do ambiente, no qual o sistema deverá ser implementado, devem ser representados.

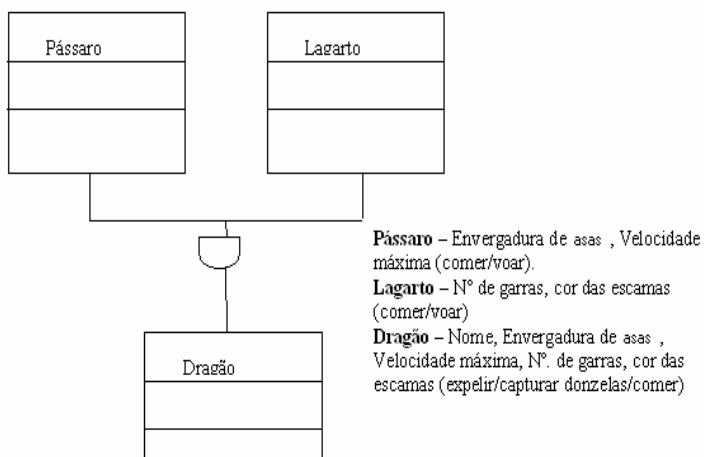
QUESTÃO 35

Qual dos seguintes diagramas da linguagem UML não corresponde a um diagrama estrutural?

- a) Diagrama de Casos de Usos
- b) Diagrama de Componentes
- c) Diagrama de Classes
- d) Diagrama de Objetos
- e) Diagrama de Pacotes

QUESTÃO 36

Considere o seguinte diagrama da linguagem UML:



Este é um exemplo de:

- a) Diagrama de Casos de Usos
- b) Diagrama de Componentes
- c) Diagrama de Classes
- d) Diagrama de Objetos
- e) Diagrama de Pacotes

QUESTÃO 37

O ato de empacotar ao mesmo tempo dados e objetos é denominado encapsulamento. O objeto esconde seus dados de outros objetos e permite que os dados sejam acessados por intermédio de seus próprios métodos. Isso é chamado de ocultação de informações (information hiding). Assinale a alternativa errada sobre encapsulamento.

- a) O encapsulamento protege os dados do objeto do uso arbitrário e não-intencional.
- b) O encapsulamento é o resultado (ou ato) de ocultar do usuário os detalhes da implementação de um objeto.

- c) O encapsulamento é importante porque separa a maneira como um objeto se comporta da maneira como ele é implementado.
- d) A ação que um objeto ou uma classe podem desempenhar.
- e) A definição de como implementar os conhecimentos ou ações de uma classe, sem informar como isto é feito.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa errada sobre Objetos no Paradigma de Orientação a Objetos:

- a) Um objeto pode ser real ou abstrato.
- b) Um objeto não possui identidade própria.
- c) Um objeto é uma instância de uma classe.
- d) Os objetos possuem informações (contém dados) e desempenham ações (possuem funcionalidade).
- e) Qualquer coisa à qual um conceito ou tipo de objeto se aplica – uma instância de um conceito ou tipo de objeto.

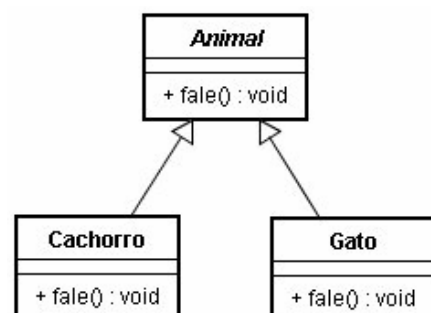
QUESTÃO 39

Assinale a alternativa errada sobre Métodos no Paradigma de Orientação a Objetos:

- a) Os métodos especificam a maneira pela qual os dados de um objeto são manipulados.
- b) Uma especificação dos passos pelos quais uma operação deve ser executada.
- c) Ele é uma implementação de uma operação em uma determinada linguagem de programação.
- d) A ação que um objeto ou uma classe podem desempenhar.
- e) Diferentes métodos não podem ser usados para executar uma mesma operação.

QUESTÃO 40

Considere a seguinte figura:



O termo polimorfismo é originário do grego e significa "muitas formas". Na orientação a objetos, isso significa que um mesmo tipo de objeto, sob certas condições, pode realizar ações diferentes ao receber uma mesma mensagem. Ou seja, apenas olhando o código fonte não sabemos exatamente qual será a ação tomada pelo sistema, sendo que o próprio sistema é quem decide qual método será executado, dependendo do contexto durante a execução do programa. Desta forma, a mensagem "fale" enviada a um objeto da classe **Animal** pode ser interpretada de formas diferentes, dependendo do objeto em questão. Para que isto ocorra, é preciso que duas condições sejam satisfeitas: exista herança de uma **classe abstrata** e **casting**. Qual dos seguintes itens define classe abstrata?

- a) Capacidade de criação de múltiplas classes com funcionalidades diferentes, mas que possuem os mesmos métodos e propriedades, só que implementados de maneiras diferentes.
- b) Função especial que serve para inicializar os atributos e é executada automaticamente sempre que se cria um novo objeto.
- c) É uma funcionalidade que permite criar uma classe "mãe" que define características que todas as classes "filhas" também terão.
- d) **Coleção de características presentes em vários tipos de objetos, mas que não existe e não pode existir isoladamente.**
- e) Forçar o sistema a ver certo objeto como sendo de um determinado tipo que não é o seu tipo original.

QUESTÃO 41

Qual dos seguintes itens é usado para configurar o servidor Web Apache para escutar uma determinada porta TCP?

- a) **Listen**
- b) ServerAdmin
- c) ServerName
- d) DocumentRoot
- e) ErrorDocument

QUESTÃO 42

Qual dos seguintes pares de delimitadores é usado pela linguagem de scripts PHP para marcação de códigos de programação em uma página Web?

- a) `<>...</&>`
- b) `<script>...</script>`
- c) **`<?php...?>`**
- d) `<?php>...</?>`
- e) `<@>...</@>`

QUESTÃO 43

Variáveis em PHP são delimitadas por qual dos seguintes símbolos?

- a) %
- b) ?
- c) @
- d) !
- e) **\$**

QUESTÃO 44

Um valor preenchido em um formulário Web e enviado a um programa PHP é obtido por qual das seguintes alternativas?

- a) Request.QueryString
- b) Request.Form
- c) \$_SESSION
- d) **\$_POST[]**
- e) \$\$

QUESTÃO 45

Qual dos seguintes itens corresponde a um tipo de dados composto na linguagem PHP?

- a) float
- b) **array**
- c) string
- d) integer
- e) boolean

QUESTÃO 46

O que o seguinte programa PHP irá imprimir?

```
<? $x = 1; $y = 2; $z = ++$x * 3 + $y+++1; print $z; ?>
```

- a) 0
- b) 6
- c) 7
- d) 8
- e) **9**

QUESTÃO 47

Qual das seguintes palavras reservadas é utilizada para instanciar objetos na linguagem de programação Java?

- a) **new**
- b) free
- c) malloc
- d) object
- e) class

QUESTÃO 48

Em um programa em linguagem Java chamado Prova.java compilado com sucesso, que comando seria usado para executá-lo através de um *prompt* de sistema operacional?

- a) Prova
- b) Prova.java
- c) **java Prova**
- d) java Prova.class
- e) javac Prova.java

QUESTÃO 49

Escolha o trecho de programa que imprimirá a mensagem: Resultado = 6 em linguagem Java.

- a) `int c = 4; if (c++==6)`
`System.out.println("Resultado = " + c)`
- b) `int c = 5; if (c++==6)`
`System.out.println("Resultado = " + c)`
- c) `int c = 5; if (++c==6)`
`System.out.println("Resultado = " + ++c)`
- d) **`int c = 5; if (++c==6)`**
`System.out.println("Resultado = " + c)`
- e) `int c = 5; if (c++==6)`
`System.out.println("Resultado = " + c++)`

QUESTÃO 50

A linguagem de marcação HTML não oferece aos Web-Designers a capacidade de:

- a) Trabalhar com cores
- b) **Declarar variáveis do tipo inteiro**
- c) Criação de links de hipertexto
- d) Criação de formulários para entrada de dados
- e) Criação de tabelas para apresentação de conteúdo